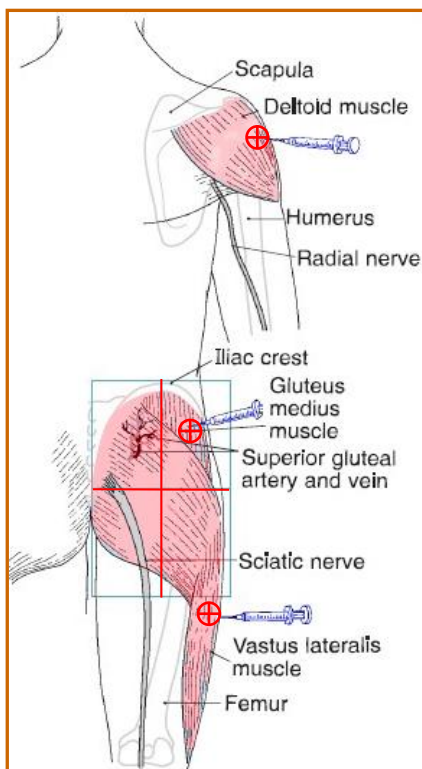


## 2. ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜ – Intramuscular, im)

Αφορά στην εισαγωγή φαρμάκου, με βελόνη, στους μυς του ανθρώπινου σώματος, με σκοπό την απορρόφησή του από τη συστηματική κυκλοφορία. Η ΕΜ χορήγηση επιλέγεται όταν ένα φάρμακο δεν δύναται να χορηγηθεί από το στόμα, λόγω καταστροφής από τα γαστρικά υγρά (π.χ. *Ινσουλίνη*) ή όταν η χορήγηση από το στόμα εμφανίζει βραδεία δράση (π.χ. *ΜΣΑΦ*) ή μηδενική απορρόφηση από το πεπτικό (π.χ. *B12 σε ατροφική γαστρίτιδα*) ή όταν η ενδοφλέβια έγχυση κρίνεται επικίνδυνη (π.χ. *Αδρεναλίνη σε αναφυλακτικό shock*).

Η ΕΜ προσπέλαση μπορεί να προτιμηθεί, ειδικά, όταν η ενδοφλέβια πρόσβαση είναι δύσκολη ή μη αποδεκτή ή όταν το ενέσιμο διάλυμα είναι ελαιώδες ή έχει προσμίξεις που απαγορεύουν την ενδοφλέβια χορήγηση (π.χ. *βιταμίνες, παυσίπονα, αντιψυχωσικά, κ.ά.*).



Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

- ▶ Στον Δελτοειδή μυ (συνήθως τα εμβόλια).
- ▶ Στον πλατύ μηριαίο μυ στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού (σε παιδιά ή η *Αδρεναλίνη σε αναφυλαξία*).
- ▶ Στον μείζονα γλουτιαίο μυ (στο άνω-έξω τεταρτημόριο του γλουτού) που αποτελεί το σύνηθες σημείο ενέσεων.

Οι παραπάνω θέσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι τα οστά δεν βρίσκονται κοντά στο σημείο της ενέσεως, καθότι μεσολαβεί μεγάλη μυϊκή μάζα, δεν διέρχονται μεγάλα αγγεία και νεύρα ώστε να κινδυνεύουν με τρώση, υπάρχει πλούσια αιμάτωση για την ταχεία απορρόφηση του φαρμάκου και τέλος οι γραμμωτοί μύες στις θέσεις αυτές έχουν πτωχότερη αισθητική νεύρωση, άρα η ένεση των φαρμάκων καθίσταται λιγότερο επώδυνη.

Πρέπει να θυμόμαστε, πάντοτε, ότι:

- ▶ Εισάγουμε τη βελόνη, προσεκτικά, κάθετα στον μυ.
- ▶ Αναρροφούμε ελαφρά, πάντοτε, πριν την έγχυση της ενέσιμης ουσίας, για να αποκλείσουμε τρώση αγγείου.
- ▶ Το φαρμακευτικό διάλυμα χορηγείται αργά και ήπια, για καλύτερη απορρόφηση από τους μυς, αλλά και για να αποφύγουμε το άλγος και τη σύσπαση των μυών.

Μειονεκτήματα της ΕΜ χορήγησης αποτελούν το ενδεχόμενο τραυματισμού νεύρου, ο ήπιος τοπικός πόνος και το ενδεχόμενο σχηματισμού αποστήματος ή αιματώματος, τοπικά.

## 3. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΦ – Intravenous, iv)

Η ενδοφλέβια (ΕΦ) οδός παρέχει την ταχύτερη, ουσιαστικότερη, αποτελεσματικότερη και κυρίως ασφαλέστερη λύση για τη χορήγηση φαρμάκων, υγρών, θρεπτικών ουσιών και αίματος ή παραγώγων του, όταν κι εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τον ασθενή.

Κατά την ΕΦ χορήγηση το φάρμακο δεν απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα, συνεπώς ο μεταβολισμός «πρώτης διόδου» από το ήπαρ αποφεύγεται.

Θεωρείται η πιο αξιόπιστη οδός, καθώς στον βαρέως πάσχοντα ασθενή η απορρόφηση των ουσιών από τους ιστούς και από τον πεπτικό σωλήνα συχνά είναι απρόβλεπτη, λόγω μεταβολών της ροής του αίματος, της κινητικότητας του εντέρου και άλλων παραμέτρων.

Η ΕΦ χορήγηση επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα στους ιστούς-όργανα στόχους και το μέγιστο δυνατό βαθμό ελέγχου της συγκέντρωσης του φαρμάκου στην κυκλοφορία, καθώς και την άμεση διακοπή της χορήγησης (με εξαίρεση την *iv-bolus* έγχυση) αν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες ή εφόσον επιτευχθεί το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η εξασφάλιση φλεβικής οδού πρέπει να επιτυγχάνεται, πάντοτε, όταν υπάρχει έστω και η υποψία ότι ο ασθενής θα χρειασθεί άμεσα ή έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα – *κατά τη νοσηλεία ή τη διακομιδή του* – ανάνηψη με υγρά ή χορήγηση φαρμάκων ενδοφλεβίως.

Κυριότερες θέσεις φλεβοκέντησης, για ΕΦ έγχυση, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:

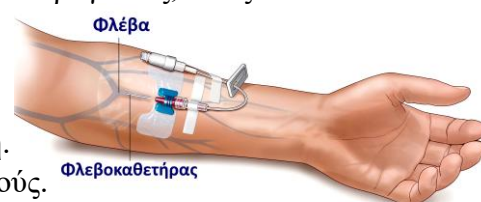
1. Ραχιαία επιφάνεια παλάμης.
2. Καρπός, αντιβράχιο.
3. Έσω επιφάνεια αγκώνα.
4. Ραχιαία επιφάνεια ποδός.

Παρ' όλα αυτά, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες φλέβες είναι εκείνες μέσα και γύρω από τον αγκωνιαίο βόθρο. Οι φλέβες αυτές είναι μεγάλες και αρκετά προσιτές. Μπορούν να δεχθούν εύκολα μεγάλες βελόνες και μεγάλους όγκους υγρών, καθώς και όλα τα είδη των ενδοφλέβιων διαλυμάτων – εκτός από τα πολύ ερεθιστικά – και ειδικά επί μακρόν.

Οι φλέβες της ραχιαίας επιφάνειας του χεριού, ενώ δείχνουν να προεξέχουν, δύσκολα παρακεντώνται, επειδή γλιστρούν, εξαιτίας της απουσίας υποστηρικτικού ιστού. Εξάλλου, δεν μπορούν να δεχθούν μεγάλες βελόνες ένεκα της μικρής διαμέτρου τους και δεν μπορούν να ανεχθούν μεγάλους όγκους ή ταχεία χορήγηση υγρών. Όταν εισαχθεί η βελόνα σε μια τέτοια φλέβα, είναι δύσκολο να στερεωθεί με ασφάλεια για μακροχρόνια θεραπεία. Επίσης, αίμα εξαγγειώνεται στους γύρω ιστούς όταν αφαιρεθεί η βελόνα. Τέλος, αυτές οι μικρές φλέβες συμπίπτουν πολύ πιο εύκολα από τις κεντρικότερες σε περίπτωση shock.

Τα κριτήρια επιλογής της θέσης φλεβοκέντησης εξαρτώνται από παράγοντες, όπως:

- Όγκος υγρών, ρυθμός έγχυσης και διάρκεια χορήγησης.
- Είδος του διαλύματος ή του φαρμάκου που θα χορηγηθεί.
- Μέγεθος της βελόνας (καθετήρα) που θα χρησιμοποιηθεί.
- Διαθεσιμότητα της ανατομικής περιοχής για φλεβοκέντηση.
- Βαθμός επιθυμητής κινητικότητας του μέλους ή του ασθενούς.
- Δεξιότητες του ατόμου που διενεργεί τη φλεβοκέντηση (κρίσιμος παράγοντας).



Οι φλεβοκαθετήρες είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι, σύμφωνα με το μέγεθός τους.

| ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ    | ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ | ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ    | ΧΡΩΜΑ            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>14G</b> (2,1 mm) | 45 mm          | 1,47 mm         | 300 ml / λεπτό | <b>Πορτοκαλί</b> |
| <b>16G</b> (1,8 mm) | 45 mm          | 1,25 mm         | 200 ml / λεπτό | <b>Γκρι</b>      |
| <b>18G</b> (1,3 mm) | 45 mm          | 0,85 mm         | 90 ml / λεπτό  | <b>Πράσινο</b>   |
| <b>20G</b> (1,1 mm) | 33 mm          | 0,70 mm         | 60 ml / λεπτό  | <b>Ροζ</b>       |
| <b>22G</b> (0,9 mm) | 25 mm          | 0,55 mm         | 35 ml / λεπτό  | <b>Μπλε</b>      |
| <b>24G</b> (0,7 mm) | 19 mm          | 0,45 mm         | 20 ml / λεπτό  | <b>Κίτρινο</b>   |

Οι καθετήρες 24G χρησιμοποιούνται σε νεογνά και νήπια, οι 22G σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους με εύθραυστες φλέβες, κυρίως στη ράχη της παλάμης και για ενδοφλέβια θεραπεία σχετικά μικρής διάρκειας, ενώ οι φλεβοκαθετήρες 20G σε παιδιά και σε ηλικιωμένους με «δύσκολες» φλέβες και για καθημερινές ή σύντομες εγχύσεις ρουτίνας (έως 3 lt υγρών ανά 24ωρο).



Σε ενήλικες ασθενείς χρησιμοποιούμε πάντοτε φλεβοκαθετήρες από 20G έως και 14G αναλόγως του περιστατικού. Οι 18G χρησιμοποιούνται σε ενήλικες που χρήζουν μέτριας χορήγησης υγρών, ενώ οι 16G και κυρίως οι καθετήρες μεγέθους 14G χρησιμοποιούνται στους ενήλικες ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται ταχεία χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών (κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών διαλυμάτων) ή μετάγγισης αίματος και παραγώγων του.

Επί αδυναμίας τοποθέτησης περιφερικής φλέβας, πρέπει να εξασφαλίζεται κεντρική φλεβική γραμμή (μηνιαία, υποκλείδιος ή σφαγίτιδα) ή εναλλακτική οδός π.χ. ενδοοστική.